வட்டக்கோட்டிற்கு புவி நடுவரை அல்லது பூமத்தியரேகை என்று பெயர்.

புவிகாந்தமுனைகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டிற்கு, காந்த அச்சு என்று பெயர். இந்த காந்தஅச்சு வழியாகச் செல்லும் செங்குத்துத் தளத்திற்கு காந்த துருவத்தளம் என்று பெயர். புவியின் காந்த அச்சுக்கு செங்குத்தாகக் கருதப்படும் ஓர் மிகப்பெரிய வட்டக்கோட்டிற்கு காந்த நடுவரை அல்லது காந்த மத்தியரேகை என்று பெயர்.

காந்த ஊசி ஒன்றினை தடையின்றி தொங்கவிடும்போது, அக்காந்த ஊசி படம் 3.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ள புவி துருவத்தளத்தில் மிகச்சரியாக நிற்காது. **புள்ளி ஒன்றில் காந்த துருவத் தளத்திற்கும், புவி துருவத்தளத்திற்கும் இடையே உள்ள கோணம் காந்த ஒதுக்கம் (D) என அழைக்கப்படுகிறது.** உயர்ந்த குறுக்குகோடுகளுக்கு காந்த ஒதுக்கம் பெருமமாகும். ஆனால் புவி நடுவரைக்கு அருகில் இதன் மதிப்பு சிறுமமாகும். இந்தியாவில் காந்த ஒதுக்கம் மிகச்சிறிய மதிப்பைப் பெற்றுள்ளது. மேலும் சென்னையில் இதன் மதிப்பு $-1^{\circ}16'$ (இது எதிர்க்குறிமதிப்பு (மேற்கு))

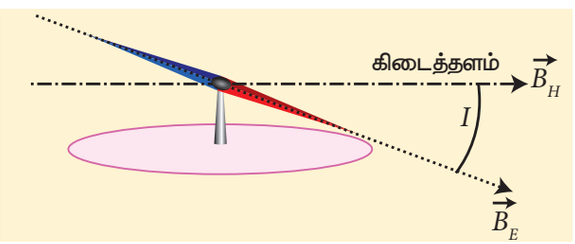
புள்ளி ஒன்றில், புவியின் மொத்த காந்தப்புலம் $\vec{B}$, காந்தத் துருவத்தளத்தின் கிடைத்தளத்திசையுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம், சரிவு அல்லது காந்தச் சரிவு (I) என அழைக்கப்படும். (படம் 3.5). சென்னையின் சரிவுக்கோணம் $14^{\circ}28'$ ஆகும். **காந்த துருவத்தளத்தின் கிடைத்தளத்திசையில் உள்ள புவிக்காந்தப்புலத்தின் கூறு, புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறு B_H என்று அழைக்கப்படும்.**

புவிப்பரப்பில் P என்ற புள்ளியில் உள்ள புவியின் காந்தப்புலம் B_E என்க. இதனை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான இரு கூறுகளாகப் பகுக்கலாம்.

கிடைத்தளக்கூறு $$B_H = B_E \cos I \qquad (3.1)$$

செங்குத்துக்கூறு $$B_V = B_E \sin I \qquad (3.2)$$

சமன்பாடு (3.2) ஐ (3.1) ஆல் வகுக்கும்போது கிடைப்பது



படம் 3.5 காந்த சரிவுக்கோணம்

$$\tan I = \frac{B_V}{B_H} \qquad (3.3)$$

(i) காந்த நடுவரையில் புவிக்காந்தப்புலம்

புவிக் காந்தப்புலம், புவிப்பரப்பிற்கு இணையாக உள்ளதால், (அதாவது கிடைத்தளமாக) திசைகாட்டும் கருவியின் குறிமுள் $I = 0^{\circ}$ என்ற சரிவுக்கோணத்தில் ஓய்வுநிலையை அடையும்.

$$B_H = B_E$$
$$B_V = 0$$

நடுவரையில், கிடைத்தளக்கூறு பெருமமாகவும், செங்குத்துக்கூறு சுழியாகவும் இருப்பதை இது உணர்த்துகிறது.

(ii) காந்த துருவங்களில் புவிக்காந்தப்புலம்

புவிகாந்தப்புலம், புவிப்பரப்பிற்கு செங்குத்தாக உள்ளதை திசைகாட்டும் கருவியின் குறிமுள் செங்குத்தாக $I = 90^{\circ}$ என்ற சரிவுக்கோணத்தில் ஓய்வு நிலையை அடைவதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

$$B_H = 0$$
$$B_V = B_E$$

காந்தத் துருவங்களில், செங்குத்துக்கூறு பெருமமாகவும் கிடைத்தளக்கூறு சுழியாகவும் இருப்பதை இது உணர்த்துகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.1

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறு மற்றும் செங்குத்துக் கூறுகள் முறையே 0.15 G மற்றும் 0.26 G எனில், அந்த இடத்தின் காந்த சரிவுக் கோணம் மற்றும் தொகுபயன் காந்தப்புலம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

(இங்கு G-gauss. CGS முறையில் காந்தபுலத்தின் அலகு காஸ் ஆகும். $1\text{G} = 10^{-4}\text{ T}$)

தீர்வு:

$B_H = 0.15$ G மற்றும் $B_V = 0.26$ G

$$\tan I = \frac{0.26}{0.15} \Rightarrow I = \tan^{-1}(1.732) = 60^{\circ}$$

புவியின் தொகுபயன் காந்தப்புலம்

$$B = \sqrt{B_H^2 + B_V^2} = 0.3 \text{ G}$$

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 128 23-12-2022 18:05:46